PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER DE EJERCITACIÓN Nº 09

TEM-09

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA I

Nombre: .....

Curso: .....

1. ¿Qué es necesario hacer primero para obtener la mediana de **p** puntajes de una prueba?

   A) Conocer la suma de los **p** puntajes
   B) Calcular la moda y la media aritmética
   C) Calcular el rango de los puntajes
   D) Ordenar los puntajes de menor a mayor o de mayor a menor

2. ¿Cuál es la media aritmética de los siguientes números: 0,16; 0,24; 0,18; 0,22; 0,20?

   A) 1
   B) 0,50
   C) 0,20
   D) 0,02

3. Al realizar una encuesta de la cantidad de personas que viven por casa se obtuvieron los datos de la tabla adjunta, con respecto a esta información, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

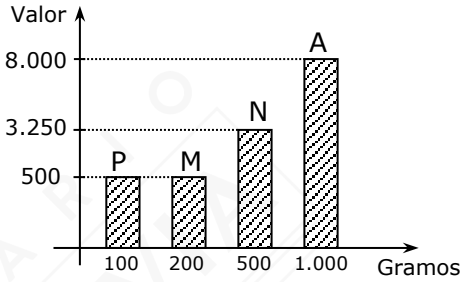
   A) La media aritmética y la mediana son iguales.
   B) La muestra es bimodal.
   C) El promedio es igual a la 3.
   D) La encuesta fue realizada a 120 personas

Nº de personas por casa (x_i)	**Frecuencia absoluta (f)**
1	5
2	20
3	30
4	30
5	5
6	10

4. El gráfico de la figura adjunta, muestra los precios de distintos frutos secos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) P y M valen lo mismo.
B) Un kilo de N más un kilo de A vale $ 14.500.
C) En promedio un kilógramo de estos frutos vale $ 6.500.
D) La moda son las almendras

A: Almendras
N: Nueces
P: Pasas
M: Maní

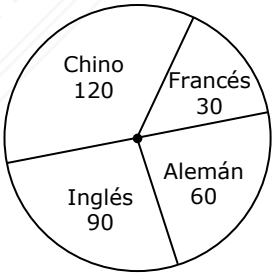


5. El promedio de los cuatro 4° medios de un colegio es 5,9, si los promedios de cada curso y su cantidad de alumnos está dado en la siguiente tabla, el valor de x es

A) 6,5
B) 6,0
C) 6,1
D) 6,4

4°	$\bar{x}$	Nº alumnos
A	5,0	30
B	6,5	20
C	**x**	25
D	6,0	25

6. El gráfico circular de la figura adjunta muestra el número de alumnos por idioma en una academia que tiene 300 alumnos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



A) La moda es estudiar inglés.
B) La frecuencia relativa de los alumnos de alemán es 20%.
C) La media aritmética es 75 alumnos.
D) Hay 90 alumnos más que estudian chino que inglés.

7. La tabla adjunta muestra los resultados por intervalos, que obtuvieron 30 alumnos de un curso en un ensayo de PSU, con respecto a estos datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

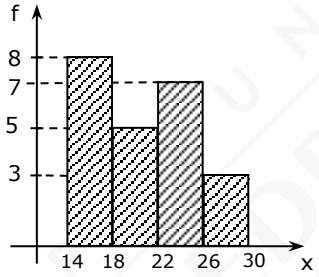
A) El intervalo modal es el mismo donde se ubica la mediana.
B) El 50% de los alumnos tiene un puntaje desde 550 puntos, hasta un puntaje menor a 750.
C) La frecuencia relativa del tercer intervalo es aproximadamente 30%.
D) El promedio de los puntajes es de 575 puntos

Intervalo	Frecuencia
[450 – 550[	8
[550 – 650[	10
[650 – 750[	5
[750 – 850[	7

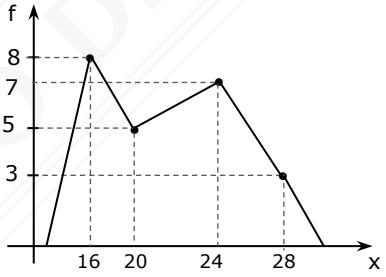
8. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la información entregada en la tabla adjunta?

Intervalo	Frecuencia
[14 – 18[	8
[18 – 22[	5
[22 – 26[	7
[26 – 30[	3

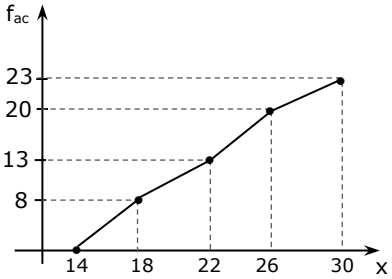
I)



II)



III)



A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

9. La siguiente tabla corresponde a los pesos de 20 personas, el promedio de sus pesos es

A) 56
B) 60
C) 61
D) 65

Intervalo	Frecuencia
[45 – 55[	8
[55 – 65[	5
[65 – 75[	4
[75 – 85[	3

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a la variable "tiempo que se requiere para responder un test"?

A) Es cualitativa continua
B) Es cuantitativa continua
C) Es cualitativa nominal
D) Es cuantitativa discreta

11. La mediana de un conjunto de ocho números enteros pares consecutivos es 11. ¿Cuál es el menor de estos ocho números?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 10

12. Se lanza un dado cierta cantidad de veces, y con los valores obtenidos se construye la tabla de frecuencias que se adjunta. Si la media aritmética de los valores es 3,5, el número total de lanzamientos es

A) 24
B) 25
C) 26
D) 27

x	f
1	5
2	3
3	5
4	n
5	6
6	4

13. La tabla adjunta muestra el número de alumnos que cursan un ramo en un preuniversitario. Con relación a estos datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

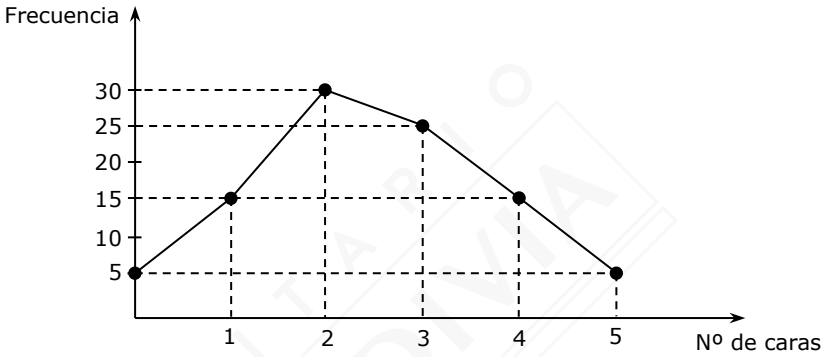
A) La media aritmética es 700.
B) La moda es Matemática.
C) La mediana es 1.400.
D) El rango es 600

Curso	**N° de Alumnos**
Lenguaje	800
Matemática	1.000
Ciencias	600
Ciencias Sociales	400

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. Al lanzar simultáneamente 5 monedas 95 veces, se obtuvieron los resultados indicados en el gráfico de la figura adjunta. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

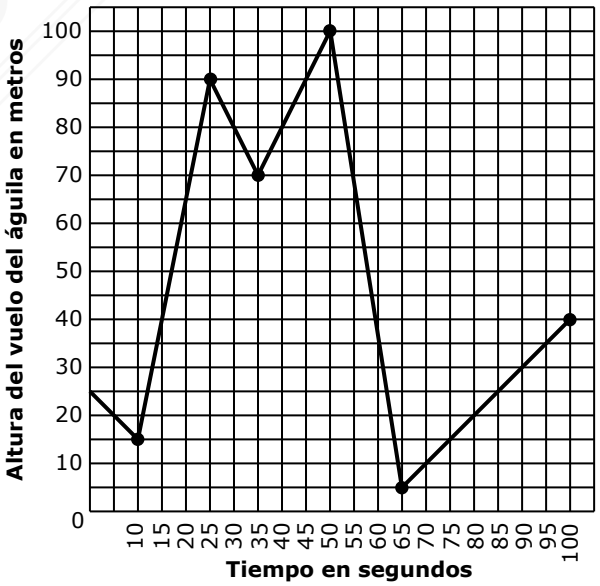
A) La mediana es 2,5.
B) En 30 lanzamientos se obtuvieron exactamente dos sellos.
C) La mediana no es mayor que la media aritmética.
D) La moda es 30.



15. El gráfico de la figura adjunta muestra la altura en metros del vuelo de un águila en función del tiempo. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El vuelo es ascendente desde los 10 hasta los 25 segundos, de 35 a los 50 segundos y a partir de los 65 segundos.
II) A los 20 y a los 55 segundos el águila se encuentra, aproximadamente, a 65 m del suelo.
III) La altura máxima, en este intervalo de tiempo, la alcanza a los 50 segundos.

A) Solo I y III
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III



16. En la tabla adjunta se muestra la distribución de frecuencias en años, de un grupo de personas. De acuerdo con la información entregada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) El percentil 75 pertenece al intervalo [30,35[.
B) La mayor edad del primer intervalo es 25 años.
C) La mediana de las edades se encuentra en el intervalo modal.
D) El promedio es igual a 30,4 años.

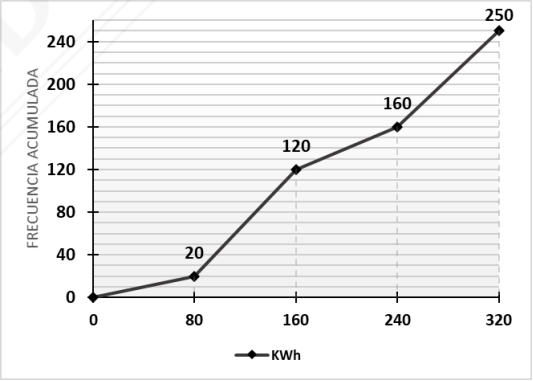
Edad	Frecuencia
[20,25[	20
[25,30[	12
[30,35[	22
[35,40[	18
[40,45[	8

17. En la tabla adjunta se muestra la distribución de frecuencias acumulada de un conjunto de datos. Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) El total de datos es 31
B) El intervalo modal es [24,30[
C) El 50% de los datos es mayor o igual que 18
D) El promedio de los datos que pertenecen a [18,24[es 20

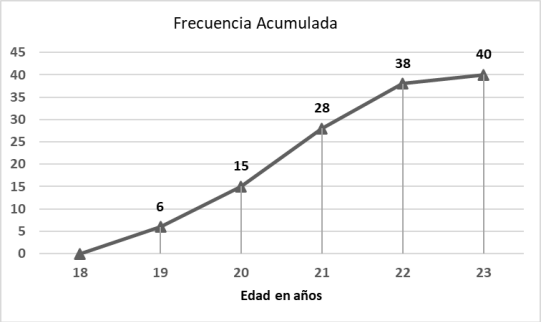
Dato	Frecuencia acumulada
[6,12[	2
[12,18[	5
[18,24[	10
[24,30]	14

18. La ojiva del gráfico adjunto se construyo en base a una tabla de datos agrupados que se registró en el estudio de consumo de energía eléctrica, en kWh de 250 familias, todas pertenecientes a un mismo condominio, durante el último trimestre del 2020. Los intervalos de la ojiva son de la forma [a, b[, excepto el último que es de la forma [c, d]. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera?



A) El consumo medio por familia fue de 186 kWh.
B) 160 familias consumen 240 kWh.
C) Exactamente 20 familias tuvieron un consumo de 80 kWh.
D) La mediana del consumo de kWh se ubica en el intervalo [160,240[.

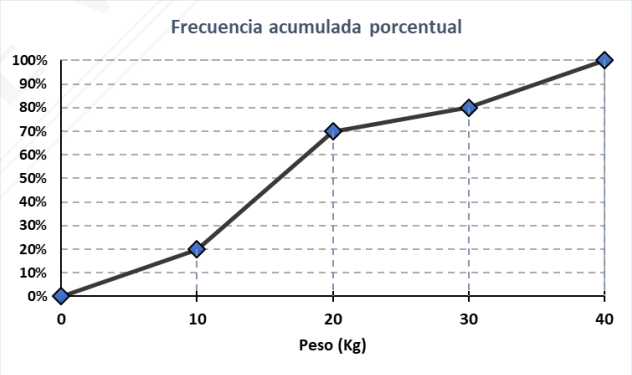
19. En el gráfico de frecuencia acumuladas adjunto se muestran las edades de 40 alumnos de 2º año de Ingeniería, donde los intervalos son de la forma [a, b[, excepto el último que es de la forma [c, d]. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



A) Los alumnos que tienen 20 años son 15.
B) El intervalo modal es [20,21[.
C) El 50% de los estudiantes tiene a lo menos 21 años.
D) Hay más alumnos de 20 años que alumnos de 21 años.

20. Con respecto a la siguiente gráfica de frecuencia acumulada porcentual de la figura adjunta en que se muestran pesos de 100 niños, si los intervalos son de la forma [a, b[, excepto el último que es de la forma [c, d], ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La mediana es 25.
B) Veinte niños pesan 10 kg.
C) La amplitud de los intervalos es 40.
D) El intervalo modal es [10 – 20[.



21. Los cuartiles de un conjunto de datos son 30, 60 y 80 respectivamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) El recorrido intercuartílico es 60.
B) La media aritmética de los datos es 60.
C) El 25% de los datos es mayor o igual a 80.
D) El 50% de los datos es inferior o igual 30.

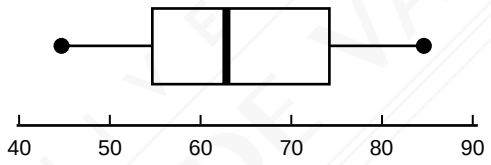
22. Aproximadamente, el 50% de los datos, de una muestra se encuentra entre

A) El primer cuartil y la mediana.
B) El primer y el tercer cuartil.
C) El dato de menor valor y el primer cuartil.
D) El primer cuartil y el dato de mayor valor.

23. Si en un grupo de datos la mediana es m, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera?

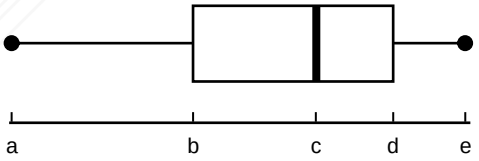
A) El percentil 75 es $\frac{4}{3}m$.
B) El percentil 40 es menor o igual a m.
C) El dato que tiene mayor frecuencia es m.
D) El mayor de los datos es mayor que m.

24. El gráfico adjunto corresponde a un diagrama de caja y bigotes (box plot). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?



A) El rango intercuartílico es mayor que 10 y menor que 30.
B) El cuartil 1 es mayor que 60.
C) El 50% de los datos es menor o igual que 60.
D) El 25% de los datos son mayores que 60.

25. La figura adyacente corresponde a un diagrama de caja y bigotes (box plot). Respecto a este diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?



A) El 50% de los datos se encuentra en el intervalo [a,b]
B) En el intervalo [c,e] hay menos datos que en el intervalo [a,b]
C) En el intervalo [b,c] hay más datos que en el intervalo [c,d]
D) Aproximadamente el 75% de los datos se encuentra en el intervalo [b,e]

TEM-09